

Complex Analysis Homework 3

张溢致

2026 年 3 月 17 日

4. Show that

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \pi e^{-a}, \quad \text{for all } a > 0.$$

证明 设 $f(z) = \frac{ze^{iz}}{z^2 + a^2} = \frac{ze^{iz}}{(z - ia)(z + ia)}$, 奇点为 $z = ia$ 、 $z = -ia$
在一阶极点 $z = ia$ 处,

$$\text{Res}(f, ia) = \lim_{z \rightarrow ia} (z - ia)f(z) = \frac{ia \cdot e^{-a}}{2ia} = \frac{e^{-a}}{2}.$$

于是:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{ix}}{x^2 + a^2} dx = 2\pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2} = \pi i e^{-a}.$$

取等式虚部, 得:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \pi e^{-a}.$$

5. Use contour integration to show that

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-2\pi i x \xi}}{(1 + x^2)^2} dx = \frac{\pi}{2} (1 + 2\pi|\xi|) e^{-2\pi|\xi|}$$

for all ξ real.

证明 设该积分为 $I(\xi)$

$$f(z) = \frac{e^{-2\pi i z \xi}}{(1 + z^2)^2} = \frac{e^{-2\pi i z \xi}}{(z - i)^2 (z + i)^2}.$$

分母显示 $f(z)$ 在 $z = i$ 和 $z = -i$ 处有两个二阶极点。

若 $\xi \leq 0$, 令 $\xi = -|\xi|$, 则

$$f(z) = \frac{e^{2\pi i z |\xi|}}{(z^2 + 1)^2}.$$

取上半平面的半圆围道 Γ_R , 与实轴上的区间 $[-R, R]$ ($R \geq 1$) 构成逆时针闭路 C_R 。所以

$$I(\xi) = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{C_R} f(z) dz.$$

由留数定理:

$$I(\xi) = 2\pi i \cdot \text{Res}(f(z), z = i).$$

计算:

$$\text{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} [(z - i)^2 f(z)] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left[\frac{e^{2\pi i z |\xi|}}{(z + i)^2} \right] = -\frac{i}{4} (1 + 2\pi |\xi|) e^{-2\pi |\xi|}.$$

于是

$$I(\xi) = 2\pi i \left[-\frac{i}{4} (1 + 2\pi |\xi|) e^{-2\pi |\xi|} \right] = \frac{\pi}{2} (1 + 2\pi |\xi|) e^{-2\pi |\xi|}.$$

令 $\xi = |\xi| > 0$, 则

$$f(z) = \frac{e^{-2\pi i z |\xi|}}{(z^2 + 1)^2}.$$

向下取闭合围道, 类似的可以得到

$$I(\xi) = -2\pi i \cdot \frac{i}{4} (1 + 2\pi |\xi|) e^{-2\pi |\xi|} = \frac{\pi}{2} (1 + 2\pi |\xi|) e^{-2\pi |\xi|}.$$

6. Show that

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1 + x^2)^{n+1}} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n - 1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \cdot \pi.$$

证明 复函数 $f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^{n+1}}$, $z = i$ 为 $n + 1$ 阶极点。

$$\text{Res}(f, i) = \frac{1}{n!} \lim_{z \rightarrow i} \frac{d^n}{dz^n} [(z - i)^{n+1} f(z)] = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2 \cdot 2i}.$$

由留数定理:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1 + x^2)^{n+1}} = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, i) = \pi \cdot \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2}.$$

$$\frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n - 1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}, \text{ 原式得证。}$$

8. Prove that

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

if $a > |b|$ and $a, b \in \mathbb{R}$.

证明 单位圆代换: $z = e^{i\theta}$, $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$ 。积分化为:

$$\oint_{|z|=1} \frac{2dz}{i(bz^2 + 2az + b)}.$$

方程 $bz^2 + 2az + b = 0$ 的根为 $\frac{-a \pm \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$, 其中 $\frac{-a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$ 在单位圆内, $\frac{-a - \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$ 不在单位圆内, 由留数定理得:

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{4\pi}{b\left(\frac{-a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b} - \frac{-a - \sqrt{a^2 - b^2}}{b}\right)} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

9. Show that

$$\int_0^1 \log(\sin \pi x) dx = -\log 2.$$

[Hint: Use the contour shown in Figure 9.]

证明 令 $t = \pi x$, 则 $dx = \frac{dt}{\pi}$, 积分化为

$$I = \int_0^1 \log(\sin \pi x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log(\sin t) dt.$$

由对称性 $\int_0^\pi \log(\sin t) dt = 2 \int_0^{\pi/2} \log(\sin t) dt$, 记 $J = \int_0^{\pi/2} \log(\sin t) dt$, 则 $I = \frac{2}{\pi} J$ 。

对 J 做变量替换 $u = \frac{\pi}{2} - t$, 得

$$J = \int_0^{\pi/2} \log(\cos u) du.$$

两式相加:

$$2J = \int_0^{\pi/2} \log(\sin t \cos t) dt = \int_0^{\pi/2} \log\left(\frac{\sin 2t}{2}\right) dt.$$

拆分对数并做替换 $s = 2t$:

$$2J = \frac{1}{2} \int_0^\pi \log(\sin s) ds - \frac{\pi}{2} \log 2 = J - \frac{\pi}{2} \log 2.$$

移项得 $J = -\frac{\pi}{2} \log 2$, 故

$$I = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \log 2\right) = -\log 2.$$

10. Show that if $a > 0$, then

$$\int_0^\infty \frac{\log x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2a} \log a.$$

[Hint: Use the contour in Figure 10.]

证明 取复函数 $f(z) = \frac{\log z}{z^2 + a^2}$, $\log z$ 取主值分支 $\arg z \in (0, \pi)$ 。构造围道 $C = C_R + C_+ + C_\varepsilon^- + C_\varepsilon^+$, 其中:

- C_R : 实轴 $[-R, -\varepsilon]$
- C_+ : 上半圆周 $|z| = R$
- C_ε^- : 小半圆弧 $|z| = \varepsilon$ (绕过原点)
- C_ε^+ : 实轴 $[\varepsilon, R]$

当 $R \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0$ 时, $\int_{C_+} f(z) dz \rightarrow 0$

且 $\int_{C_\varepsilon^-} f(z) dz \leq \int_{C_\varepsilon^-} \left| \frac{\ln \varepsilon + i\theta}{2a^2} \right| \varepsilon d\theta = 0$

围道内仅包含一阶极点 $z = ia$, 其留数为

$$\text{Res}(f, ia) = \frac{\log(ia)}{2ia} = \frac{\ln a + i\frac{\pi}{2}}{2ia}.$$

由留数定理:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \cdot \frac{\ln a + i\frac{\pi}{2}}{2ia} = \frac{\pi}{a} \left(\ln a + i\frac{\pi}{2} \right).$$

令 $R \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0$, 分离实部:

$$2 \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{a} \ln a.$$

因此

$$\int_0^\infty \frac{\log x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2a} \log a.$$

11. Show that if $|a| < 1$, then

$$\int_0^{2\pi} \log |1 - ae^{i\theta}| d\theta = 0.$$

Then, prove that the above result remains true if we assume only that $|a| \leq 1$.

证明 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $d\theta = \frac{dz}{iz}$, 积分沿 $|z| = 1$ 。因此原积分可表示为:

$$I = \int_0^{2\pi} \log |1 - ae^{i\theta}| d\theta = \operatorname{Re} \left[\oint_{|z|=1} \frac{\log(1 - az)}{iz} dz \right].$$

令被积函数

$$f(z) = \frac{\log(1 - az)}{iz}.$$

$f(z)$ 仅在 $z = 0$ 处有一**一阶极点**。

计算 $z = 0$ 处的留数:

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\log(1 - az)}{i} = \frac{\log 1}{i} = 0.$$

由留数定理, 围道积分

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}(f, 0) = 2\pi i \cdot 0 = 0.$$

$$I = \operatorname{Re} \left[\oint_{|z|=1} f(z) dz \right] = \operatorname{Re}[0] = 0.$$

故

$$\int_0^{2\pi} \log |1 - ae^{i\theta}| d\theta = 0.$$

当 $|a| = 1$ 时, 设 $a = e^{i\alpha}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$), 则

$$\int_0^{2\pi} \log |1 - ae^{i\theta}| d\theta = \int_0^{2\pi} \log |1 - e^{i(\theta+\alpha)}| d\theta = \int_0^{2\pi} \log |1 - e^{i\varphi}| d\varphi \quad (\text{令 } \varphi = \theta + \alpha),$$

由周期性, 积分区间仍为 $[0, 2\pi]$ 。而

$$|1 - e^{i\varphi}| = |e^{i\varphi/2}(e^{-i\varphi/2} - e^{i\varphi/2})| = 2 \left| \sin \frac{\varphi}{2} \right|,$$

所以

$$\int_0^{2\pi} \log |1 - e^{i\varphi}| d\varphi = \int_0^{2\pi} \log 2 d\varphi + \int_0^{2\pi} \log \left| \sin \frac{\varphi}{2} \right| d\varphi = 2\pi \log 2 + 2 \int_0^\pi \log |\sin u| du$$

由第 9 题的结果, $\int_0^\pi \log \sin u du = -\pi \log 2$, 因此

$$\int_0^{2\pi} \log |1 - e^{i\varphi}| d\varphi = 2\pi \log 2 + 2(-\pi \log 2) = 0.$$

于是当 $|a| = 1$ 时积分也为零。

12. Suppose u is not an integer. Prove that

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(u+n)^2} = \frac{\pi^2}{(\sin \pi u)^2}$$

by integrating

$$f(z) = \frac{\pi \cot \pi z}{(u+z)^2}$$

over the circle $|z| = R_N = N + 1/2$ (N integral, $N \geq |u|$), adding the residues of f inside the circle, and letting N tend to infinity.

Note. Two other derivations of this identity, using Fourier series, were given in Book I.

证明 取复函数: $f(z) = \frac{\pi \cot \pi z}{(u+z)^2}$ 。取围道 $|z| = N + 1/2$, $N \rightarrow \infty$ 时围道积分趋于 0。

整数点 $z = n$ 处留数为 $\frac{1}{(u+n)^2}$;

$z = -u$ 处留数为 $-\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi u}$ 。

由留数定理, 所有留数和为 0, 即:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(u+n)^2} = \frac{\pi^2}{(\sin \pi u)^2}.$$

13. Suppose $f(z)$ is holomorphic in a punctured disc $D_r(z_0) - \{z_0\}$. Suppose also that

$$|f(z)| \leq A|z - z_0|^{-1+\varepsilon}$$

for some $\varepsilon > 0$, and all z near z_0 . Show that the singularity of f at z_0 is removable.

证明 构造函数 $g(z) = (z - z_0)f(z)$, 则 $|g(z)| \leq A|z - z_0|^\varepsilon \rightarrow 0$ ($z \rightarrow z_0$)。

从而 $g(z)$ 在 z_0 处解析且 $g(z_0) = 0$ 。

因此 $f(z) = \frac{g(z)}{z - z_0}$ 在 z_0 处解析, 奇点可去。

14. Prove that all entire functions that are also injective take the form $f(z) = az + b$ with $a, b \in \mathbb{C}$, and $a \neq 0$.

[Hint: Apply the Casorati-Weierstrass theorem to $f(1/z)$.]

证明 考虑函数 $g(z) = f(1/z)$, 它在 $z = 0$ 处有一个孤立奇点。

若 $z = 0$ 是 g 的本性奇点。由 *Casorati-Weierstrass* 定理, 对任意 $\delta > 0$, $g(\{0 < |z| < \delta\})$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密。又 g 在 $0 < |z| < \delta$ 上解析, 由开映射定理, 其像集是开集。稠密且开意味着该像集为整个 $\mathbb{C}$ 。

因此 g 将任一 *punctured* 圆盘映满 $\mathbb{C}$ 。

但 f 单射蕴含 g 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上单射, 矛盾

若 $z = 0$ 是 g 的可去奇点。则 g 在 0 处解析, 从而在 0 附近有界, 即 $f(z)$ 在 $|z|$ 充分大时有界。由 *Liouville* 定理, f 常值, 与单射矛盾。

此 0 必为 g 的极点。此时 g 在 0 处的 *Laurent* 展开为

$$g(z) = \frac{c_{-m}}{z^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z} + c_0 + c_1 z + \cdots, \quad c_{-m} \neq 0.$$

令 $w = 1/z$ ($|w|$ 充分大), 则

$$f(w) = g(1/w) = c_{-m} w^m + \cdots + c_{-1} w + c_0 + \frac{c_1}{w} + \cdots.$$

由于 f 是整函数, 它在全平面解析, 因此上述展开中不能含有负幂项, 故所有 $c_k = 0$ 对于 $k \geq 1$ 。从而

$$f(w) = c_{-m} w^m + \cdots + c_{-1} w + c_0,$$

即 f 是一个多项式。

结合单射的性质, f 的次数为 1 或 0 , 即 $f(z) = az + b$